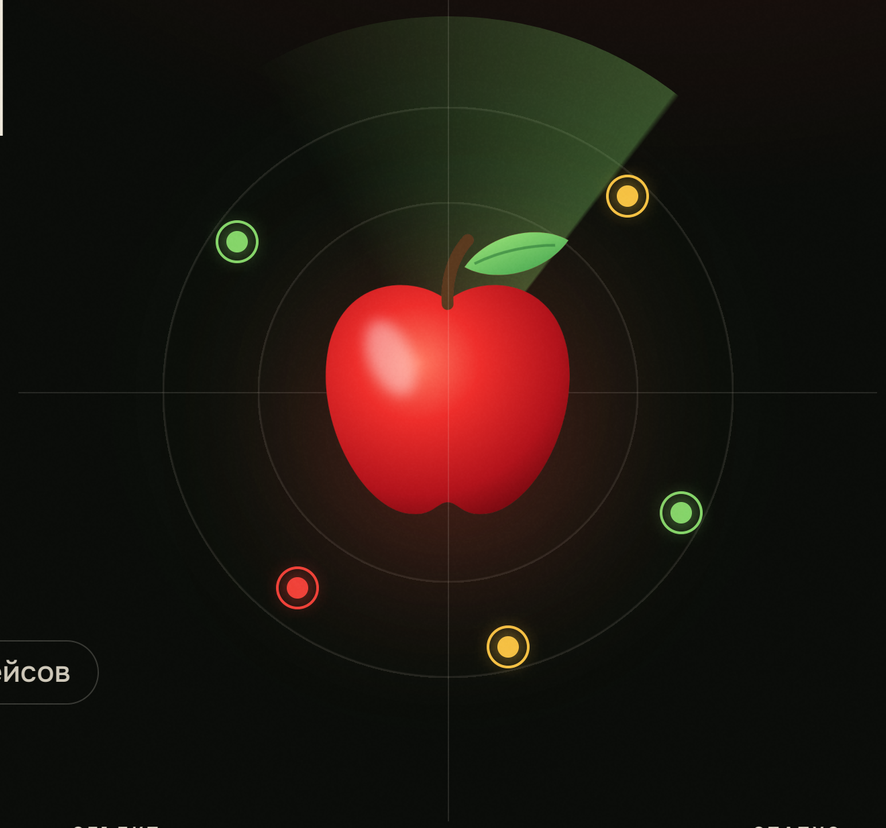
ПРОЕКТ «КЛЮЧ» · БИЗНЕС · 2 ЭТАП · ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ · 2026

КООРДИНАТЫ
57°49′ С.Ш. 28°20′ В.Д.

ЯБЛОЧНЫЙ ДОЗОР

Находим урожай, который сгниёт в частных садах, и привозим его переработчикам



- Категория РСХБ: **Маркетплейсы**
- ИИ-оценка урожая по фото
- Telegram-бот + карта рейсов

ОБЪЕКТ
ИЗЛИШКИ УРОЖАЯ

СТАТУС
НАЙДЕНЫ · 5 ЗАЯВОК

КОМАНДА
«ЗОЖ-дозор»

Дарья Журавлева
Кира Рыжова
Дмитрий Никитин
Евдокия Степанова

ПРОБЛЕМА · ГДЕ ТЕРЯЕТСЯ ЦЕННОСТЬ

ПЕРЕРАБОТЧИКУ НЕ ХВАТАЕТ ЯБЛОК. В САДАХ ОНИ ГНИЮТ.

×8

Техническое яблоко подорожало с 3 до 24 ₽/кг за 2018–2024 гг.: это сырьё для сока, сидра и пастилы[1]

27 ₽

за кг сырья в Псковской области в октябре 2024 при обычных 11–12 ₽: область собрала 30% нормального урожая[2]

2,6 тыс. тонн

свежих яблок ввезли через псковский участок границы с Беларусью за январь–сентябрь 2026. Сидродельня в Печорском округе в 2024 г. везла яблоки из Беларуси[3,4]

ВПИСАТЬ

Наши интервью: ___ садоводов, ___ практиков. Главное: «цитата садовода или переработчика»

ПЛАТИТ

ПЕРЕРАБОТЧИК

Малые сидродельни, соки прямого отжима, пастила в Псковской области и рядом: нужно местное сырьё в срок и по понятной цене

ПОЛЬЗУЕТСЯ

САДОВОД

Владелец сада или дачи с излишками от 50 кг: урожай некуда сдать без машины. **78,4%** плодовых насаждений области — в хозяйствах населения[5]

> **Плоды стали меньше, но более концентрированными**
>
> Леонид Леврана, сидродельня в Печорском округе, — о яблоках старых колхозных садов, которые «одичали»[4]

Источники: 1 — А. Небольсин, Союз производителей традиционного сидра, «Коммерсантъ», 2026 · 2 — РБК, 04.10.2024 · 3 — Россельхознадзор, 07.10.2026 · 4 — «Деловой Петербург», ИА «ПАИ», 10.02.2025 · 5 — ВСХП-2016, Росстат

РЕШЕНИЕ В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

«Яблочный дозор» — Telegram-бот и карта: садовод фотографирует излишки, ИИ оценивает качество, платформа собирает заявки соседей в один рейс и везёт яблоки переработчику

01
ФОТО
Садовод отправляет боту фото, геометку и объём: около 30 секунд

02
ИИ-ОЦЕНКА
Нейросеть определяет класс: столовое, техническое, падалица или гниль

03
РЕЙС
Заявки в радиусе 10 км копятся до 1,5 т — одной «Газели», и бот назначает день вывоза

04
ПЕРЕРАБОТЧИК
Принимает мешки с QR-бирками: сок, сидр, пастила вместо гнили

САДОВОД

10 ₽/кг вместо гнили — и не нужно никуда ехать

ПЕРЕРАБОТЧИК

22 ₽/кг с доставкой вместо 24–26 ₽ оптом[1] плюс своя логистика

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ 1 ЭТАПА

Было: свои ЗОЖ-продукты из падалицы.
Стало: переработчики уже есть, им не хватает сырья. Делаем технологию, которая его находит.

Источник: 1 — цена технического яблока в 2025 г., «Коммерсантъ», 10.2025. Цены для садовода и переработчика — модель команды, проверяется в тесте (слайд 9)

ТЕХНОЛОГИЯ · ЗВЕНЬЯ «ПЕРЕРАБОТКА» И «ДОВЕДЕНИЕ» ЦЕПОЧКИ

КАК РАБОТАЕТ «ЯБЛОЧНЫЙ ДОЗОР»

01 · садовод

ЗАЯВКА В TELEGRAM

«Сдать яблоки» → 1–3 фото, геометка, объём в мешках. Без установки приложений: Telegram открывают 91 млн россиян в месяц[1]

Telegram Bot API

Python · aiogram

02 · ИИ

ОЦЕНКА ПО ФОТО

Классификатор определяет класс партии:

столовое | техническое | падалица | гниль — не берём

YOLOv8-cls

PyTorch

свои фото + Kaggle

03 · платформа

СБОРКА РЕЙСА

Заявки в радиусе 10 км объединяются. От 1 т бот назначает день и строит маршрут для «Газели»

PostGIS

DBSCAN

OSRM

04 · рейс

ЗАБОР У КАЛИТКИ

На каждый мешок — QR-бирка из бота: видно, чей мешок и какого класса. Водитель едет по маршруту в навигаторе

QR

маршрут

05 · переработчик

ПРИЁМКА И ОПЛАТА

Вес по QR → бот формирует закупочный акт (ОП-5)[2] и переводит садоводам деньги по СБП

СБП

PDF-акт

веб-карта

ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ИИ

Машина не поедет за гнилью. Оценка до выезда отсекает брак и считает, окупится ли рейс: он выгоден от 634 кг

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Садовод — бот, **переработчик** — веб-карта с прогнозом по классам, **водитель** — маршрут

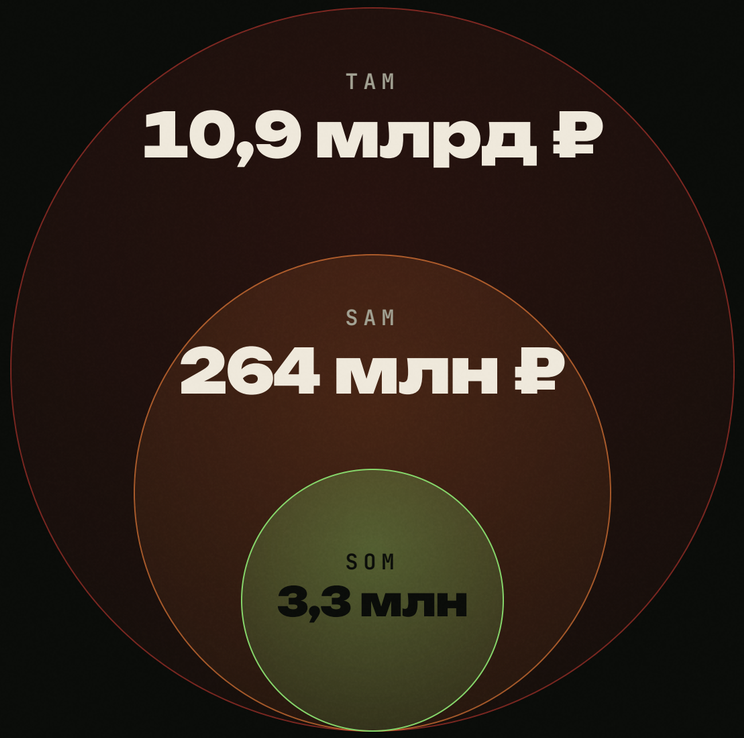
ЧТО УЖЕ ЕСТЬ

Кликабельный прототип и **код бота**. В MVP класс сначала ставит человек, потом модель (слайд 9)

Источники: 1 — Mediascope, октябрь 2025 · 2 — форма ОП-5, постановление Госкомстата № 132 от 25.12.1998 · безубыточность рейса — расчёт команды, приложение ПЗ

РЫНОК · TAM / SAM / SOM

СЫРЬЯ МАЛО, ЦЕНА РАСТЁТ



TAM — **10,9 млрд ₽ в год**

Техническое яблоко для всей промышленной переработки в РФ: 455 тыс. т[1] × 24 ₽/кг[2]

SAM — **264 млн ₽ в год**

Сырьё для натурального сидра из свежих яблок: 5,27 млн л (2025)[3] × 50 ₽ сока на 1 л[4]. Соки и пастила — сверх этого

SOM — **3,3 млн ₽ к 3-му сезону**

150 т в Псковской области × 22 ₽/кг. Это 19% сырьевой корзины одной сидродельни области: план 2026 — 350 тыс. л сока × 50 ₽[5]

ТРЕНДЫ И БАРЬЕРЫ

×8 за 6 лет

цена технического яблока: 3 → 24 ₽/кг[2]

С 2026 года

сидры не из яблочного сока уходят с рынка по решению РАТК — спрос на яблоко растёт[6]

30% ↔ изобилие

2024 — треть урожая, 2026 — «яблок очень много»[7]: нужен гибкий канал сбора

Барьеры: сезон август–октябрь; закупка у населения по акту ОП-5; доход садовода от урожая ЛПХ освобождён от НДФЛ (п. 13 ст. 217 НК РФ)

Источники: 1 — «Вестник ВГУИТ», данные 2018–2019 · 2 — А. Небольсин, «Коммерсантъ», 2026 · 3 — РАТК / «Коммерсантъ», 2026 · 4 — опрос ~30 сидроделов, РБК, 2024 · 5 — ИА «ПАИ», 06.10.2026 · 6 — «Коммерсантъ», 2025 · 7 — ИА «ПАИ», 14.09.2026. SOM — расчёт команды

АЛЬТЕРНАТИВЫ · КАК ЯБЛОКИ ДОБЫВАЮТ СЕЙЧАС

ПЯТЬ СПОСОБОВ — И У КАЖДОГО ДЫРА

СПОСОБ	ЦЕНА СЫРЬЯ	ЧТО НЕ ТАК
Садовод сам везёт яблоки на сидрерию Токсово, Gravity Project, усадьба Киискиля — Ленобласть, 2026[1]	**15–25 ₽/кг**	**Нужна машина.** В Токсово приезжает 25–30 машин в день, но рядом Петербург. В Псковской области 10,4 чел./км²[2]
Опт: яблоки с юга или из Беларуси	**24–26 ₽/кг**	**Дорого и далеко.** Доставка с юга в 2–3 раза дороже, южные сорта хуже подходят для сидра[3]
Свои закупщики объезжают деревни	**зарплата + бензин**	**Нет данных, где яблоки.** Холостые выезды, качество видно только на месте
Avito и группы ВК «отдам яблоки»	**0–договорная**	**Нет объёма.** Никто не собирает 150 кг от десяти соседей в одну машину и не проверяет качество
«Своё Фермерство» (РСХБ) B2B-маркетплейс, 17 тыс. поставщиков[4]	**цена продавца**	**Для хозяйств.** Не рассчитан на 150 кг из частного сада и не возит
«Яблочный дозор»	**22 ₽/кг с доставкой**	Забираем от 50 кг у калитки · ИИ отсекает гниль до выезда · рейс собирается сам · акт и оплата автоматически

ВПИСАТЬ

Подтверждение от пользователей: ___ из ___ переработчиков готовы брать сырьё на этих условиях; ___ % садоводов отдадут излишки за 10 ₽/кг

Источники: 1 — «Фонтанка», 47news, 25.09.2026 · 2 — Росстат, 2025 · 3 — РБК, 10.2024; «Коммерсантъ», 10.2025 · 4 — пресс-служба РСХБ, 2024

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ · КТО ПЛАТИТ И СКОЛЬКО

ПЛАТИТ ПЕРЕРАБОТЧИК — ЗА ПРИНЯТЫЙ КИЛОГРАММ

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ 22 ₽ ЗА 1 КГ

10 ₽	5,07 ₽	6,93 ₽
САДОВОДУ, НАПРЯМУЮ	«ГАЗЕЛЬ»	НАША МАРЖА

ОДИН РЕЙС: 1,5 Т, ОДНА «ГАЗЕЛЬ»

Переработчик платит 1 500 кг × 22 ₽	33 000 ₽
→ садоводам 1 500 кг × 10 ₽, по закупочному акту	15 000 ₽
→ «Яблочному дозору» 1 500 кг × 12 ₽ за сбор, оценку и доставку	18 000 ₽
Грузовик 4 ч × 1 200 ₽ + 80 км × 35 ₽ — тарифы перевозчиков Пскова[1]	−7 600 ₽
Маржа рейса рейс окупается с 634 кг	**10 400 ₽**

ВЫГОДА КЛИЕНТА

ПЕРЕРАБОТЧИК

−8…15%

к опту по 24–26 ₽/кг[2], и ещё без своей доставки. В неурожай, при 27 ₽/кг[3], — −18,5%. **Окупается сразу:** вложений нет, платит за принятый вес

САДОВОД

3 000 ₽

за 300 кг излишков вместо гнили, без поездки. Доход от урожая ЛПХ не облагается НДФЛ

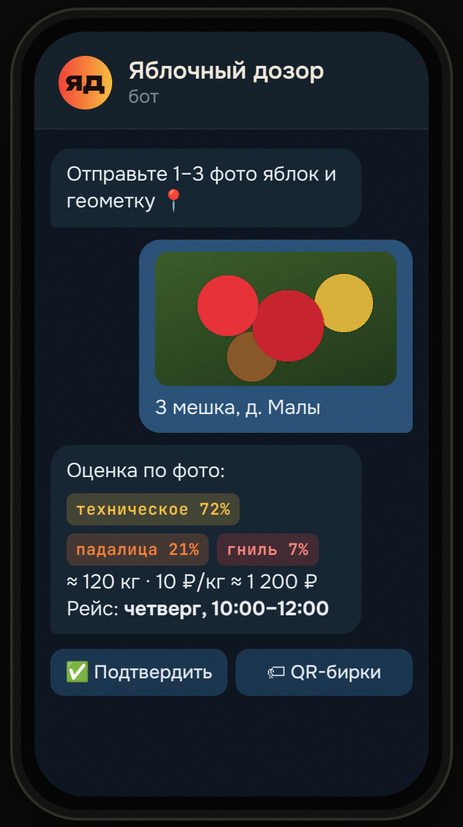
ПРОЕКТ

Постоянные затраты MVP — 2 256 ₽ в год (сервер 188 ₽/мес[4]): окупаются первым рейсом, остальные инструменты бесплатны

Источники: 1 — Яндекс Услуги, Псков: «Газель» от 1 200 ₽/ч, трасса от 35 ₽/км (обращение 10.10.2026) · 2 — «Коммерсантъ», 10.2025 · 3 — РБК, 10.2024 · 4 — hostinghub.ru, 2026. Подробный расчёт и чувствительность — приложение П3

ПРОТОТИП И ПРОВЕРКА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

ПОКАЗАЛИ ПРОТОТИП ТЕМ, КТО СДАЁТ И ПОКУПАЕТ



КАРТА ПЕРЕРАБОТЧИКА

ПРИМЕР ДАННЫХ

1,52 т	14	чт 10:00
в кластере «Изборск»	заявок садоводов	рейс назначен



КОМУ ПОКАЗАЛИ

ВПИСАТЬ

___ садоводов, ___ переработчиков прошли сценарий

ЧТО СКАЗАЛИ

ВПИСАТЬ

«_____цитата_____» — ____кто____

ЧТО ИЗМЕНИЛИ

ВПИСАТЬ

что убрали или добавили

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ

ВПИСАТЬ

Классификатор на ____ фото: точность ___ % против оценки технолога

Демо: кликабельный прототип работает без интернета (план Б) · Telegram-бот: @[имя_бота] · на макете — пример данных, не реальные заявки

ПЛАН РАЗВИТИЯ · ТЕСТ 12 ОКТЯБРЯ — 22 НОЯБРЯ 2026

ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ТЕСТА И ПУТЬ К 150 ТОННАМ

H1 · 12–18 окт

ИНТЕРВЬЮ

10+ садоводов и 5+ практиков: переработчик, фермер, перевозчик. Запуск бота

УСПЕХ: **15+ интервью**

H2 · 19–25 окт

ДОЗОР

Один кластер: Изборск — Печоры. Заявки идут через бота, фото оценивает человек

УСПЕХ: **≥30 заявок**

H3 · 26 окт–1 нояб

ПЕРВЫЙ РЕЙС

0,5–1,5 т поздних сортов переработчику, QR-бирки, взвешивание

УСПЕХ: **логистика ≤ 6 ₽/кг**

H4 · 2–8 нояб

МОДЕЛЬ

500+ своих фото плюс открытый датасет: обучение классификатора в Colab

УСПЕХ: **точность ≥ 85%**

H5 · 9–15 нояб

ЦЕНА

Садоводам: 8, 10 или 12 ₽/кг. Переработчику: 22 ₽/кг с доставкой

УСПЕХ: **≥60% «да» при 10 ₽**

H6 · 16–22 нояб

ДОГОВОРЁННОСТИ

Письма о намерениях на сезон 2027, карта садов на следующий год

УСПЕХ: **≥2 переработчика**

MVP
ноябрь 2026: бот, ручная оценка

2027
30 т · 20 рейсов · 1 округ

2028
150 т · 100 рейсов · 3 округа

Неурожай (2024 — 30% нормы) → несколько округов и соседние области

Гниль в мешках → ИИ-фильтр до выезда и фото при погрузке

Нет Telegram у пожилых → заявку за соседа оформляет «дозорный»-школьник или староста

Сезонность → зимой карта садов и предзаказы; грант «Росмолодёжь.Гранты» до 1 млн ₽ (14–35 лет)[1]

Источник: 1 — Росмолодёжь, 2026. Пороги успеха и объёмы по годам — план команды, расчёт в приложении ПЗ

КОМАНДА И ИНСТРУМЕНТЫ

КОМАНДА «ЗОЖ-ДОЗОР»

ДЖ
ФОТО

Дарья Журавлева

Школа: [redacted]
Класс: [redacted]

ИССЛЕДОВАНИЕ И ИНТЕРВЬЮ

ДН
ФОТО

Дмитрий Никитин

Школа: [redacted]
Класс: [redacted]

ТЕХНОЛОГИЯ И БОТ

КР
ФОТО

Кира Рыжова

Школа: [redacted]
Класс: [redacted]

РЫНОК И ЭКОНОМИКА

ЕС
ФОТО

Евдокия Степанова

Школа: [redacted]
Класс: [redacted]

ПРОТОТИП И ТЕСТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

Telegram Bot API · Python · aiogram · YOLOv8-cls · Google Colab · PostGIS · OSRM · OpenStreetMap · HTML/CSS/JS

КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИИ

Claude (Anthropic) — поиск и сверка открытых данных, черновики текстов, вёрстка презентации и прототипа, черновик кода бота. **Команда** — интервью, тесты, решения и проверка каждой цифры по первоисточнику. Промпты — в приложении П4

ЯБЛОКО В ТРАВЕ — СЫРЬЁ, КОТОРОЕ ЕЩЁ НЕ НАШЛИ. СПАСИБО!

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 · ПУТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (CJM)

ПУТЬ САДОВОДА И ПЕРЕРАБОТЧИКА

	1 · ПРОБЛЕМА	2 · ПОИСК РЕШЕНИЯ	3 · ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	4 · РЕЗУЛЬТАТ	5 · ИЗМЕРИМАЯ ЦЕННОСТЬ
САДОВОД владелец сада или дачи с излишками	**Яблок полный сад**: съесть и раздать не успевают, падалица гниёт. Сдать некуда — нет машины	Видит листовку с QR в сельском магазине, пост в группе района или узнаёт от внука-«дозорного»	/start → фото → «техническое, ≈ 10 ₽/кг, рейс в четверг» → печатает QR-бирки на мешки	Водитель забирает мешки у калитки, после приёмки приходит перевод по СБП	**300 кг → 3 000 ₽**, 0 км поездок, сад чистый
ПЕРЕРАБОТЧИК сидр, сок, пастила	**Сырья не хватает**: 24–27 ₽/кг, яблоки везут издалека, в 2024 г. — из Беларуси	Узнаёт от нас напрямую, через отраслевой союз сидроделов или поставщиков-садоводов	Веб-карта: заявки и прогноз по классам → бронь 1,5 т на дату	Рейс на приёмке: вес по QR, акт ОП-5 готов, садоводам заплачено	**22 ₽/кг с доставкой**: -8…15% к опту, без своих закупщиков
НАША МЕТРИКА	доля заявок без гнили	заявок на 1 листовку и 1 пост	время заявки — до 60 секунд	₽ логистики на 1 кг	т/сезон, повторные клиенты

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 · LEAN CANVAS

МОДЕЛЬ НА ОДНОМ ЛИСТЕ

ПРОБЛЕМА

- Переработчикам не хватает местного технического яблока: 3 → 24 ₽/кг
- У садоводов излишки гниют: сдать некуда без машины
- Никто не знает, где, сколько и какого качества яблоки

РЕШЕНИЕ

- Telegram-бот с ИИ-оценкой фото
- Автосборка рейса от 1 т
- Веб-карта для переработчика

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ

- т за сезон, рейсов
- ₽ логистики на 1 кг
- точность ИИ против технолога

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Яблоки из соседних садов — с доставкой, по 22 ₽/кг и с оценкой качества до выезда

НЕЧЕСТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Карта садов области, которая растёт каждый сезон, и «дозорные»-школьники в сёлах

КАНАЛЫ

- сельские магазины и почта (QR)
- группы районов ВК
- школы — «дозорные»

СЕГМЕНТЫ

- **Платят:** переработчики технического яблока СЗФО
- **Пользуются:** владельцы садов и дач
- **Первые клиенты:** сидродельни и соковые цеха Печорского и Пушкиногорского округов

ЗАТРАТЫ

Грузоперевозка ≈ 5,07 ₽/кг (7 600 ₽ за рейс) · сервер 188 ₽/мес · печать QR-бирок и листовок · время команды

ДОХОДЫ

12 ₽/кг сервисный сбор с переработчика (в цене 22 ₽/кг) · 18 000 ₽ с рейса 1,5 т

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 · ПОДРОБНЫЕ РАСЧЁТЫ

ЭКОНОМИКА РЕЙСА И РЫНКА

МАРЖА РЕЙСА, ₽ — ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕНА САДОВОДУ	1,0 Т	1,5 Т	БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ
8 ₽/кг	6 400	13 400	543 кг
10 ₽/кг — база	4 400	**10 400**	**634 кг**
12 ₽/кг	2 400	7 400	760 кг

Маржа = вес × (22 − цена садоводу) − 7 600 ₽. Грузовик: 4 ч × 1 200 ₽ + 80 км × 35 ₽ (Яндекс Услуги, Псков, 10.10.2026). Долгий рейс 6 ч / 120 км = 11 400 ₽ → маржа 6 600 ₽ при 1,5 т

ВЫГОДА ПЕРЕРАБОТЧИКА ЗА РЕЙС 1,5 Т

ВАРИАНТ	ЦЕНА/КГ	ЗА 1,5 Т	МЫ ДЕШЕВЛЕ
Опт 2025, нижняя граница	24 ₽	36 000	8,3%
Опт 2025, верхняя граница	26 ₽	39 000	15,4%
Неурожай, Псков, 10.2024	27 ₽	40 500	18,5%
«Яблочный дозор», с доставкой	**22 ₽**	**33 000**	—

РЫНОК

TAM	455 000 т промышленной переработки («Вестник ВГУИТ», 2018–2019) × 24 ₽/кг («Ъ», 2026)	**10,92 млрд ₽**
SAM	527,13 тыс. дал = 5 271 300 л натурального сидра в 2025 г. (РАТК / «Ъ») × 50 ₽ сока на 1 л (РБК, 2024)	**263,6 млн ₽**
SOM	150 т × 22 ₽/кг к 3-му сезону; сравнение: 350 000 л сока × 50 ₽ = 17,5 млн ₽ сырья у одной сидродельни области (ИА «ПАИ», 06.10.2026) → 18,9%	**3,3 млн ₽**

ПЛАН ПО СЕЗОНАМ — ЦЕЛЬ КОМАНДЫ

СЕЗОН	РЕЙСОВ	ТОНН	ОБОРОТ	НАША ВЫРУЧКА	МАРЖА
Тест, осень 2026	1–2	0,5–3	—	—	проверка
2027 · 1 округ	20	30	660 000	360 000	208 000
2028 · 3 округа	100	150	3 300 000	1 800 000	**1 040 000**

Постоянные затраты MVP: сервер 188 ₽ × 12 мес = 2 256 ₽ в год (hostinghub.ru, 2026). Бот, карта, обучение модели — на бесплатных инструментах

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 · ЛИСТ ТЕХНОЛОГИЙ, ИИ И ДЕМО

ЛИСТ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМПТЫ ИИ

БЛОК	ТЕХНОЛОГИЯ	ЗАЧЕМ	СТАТУС
Бот садовода	Telegram Bot API, Python 3, aiogram 3, SQLite → PostgreSQL	заявка за минуту без установки приложений	код MVP
Оценка качества	YOLOv8-cls / MobileNetV3 (PyTorch), Google Colab	класс партии по фото, отсев гнили	в MVP — человек, модель — неделя 4
Данные для ИИ	свои фото (цель — 500+) + датасет Kaggle «Fruits fresh and rotten for classification»	обучение и проверка точности	сбор
Сборка рейса	PostGIS, scikit-learn DBSCAN, OSRM	кластеры заявок в радиусе 10 км и маршрут	прототип
Карта	Leaflet + OpenStreetMap	заявки и прогноз для переработчика	прототип
Мешки и оплата	QR-бирки, СБП, PDF-акт ОП-5	учёт веса и выплаты садоводам	план
Демо	HTML/CSS/JS, работает офлайн	показ сценария жюри и пользователям, план Б	готово

КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИИ: CLAUDE (ANTHROPIC)

Данные	«Найди цены на техническое яблоко в 2024–2026 годах с источником и датой; где данные расходятся — покажи оба варианта»
Структура	«Разложи задание кейса по 8 критериям и проверь, каких доказательств не хватает»
Вёрстка и код	«Сверстай слайды в стиле 1 этапа» · «Напиши черновик бота на aiogram 3»

Изображения ИИ не генерировались. Интервью, тесты и выводы — работа команды

ВПИСАТЬ

QR на демо

ДЕМО И ПЛАН Б

Кликабельный прототип открывается без интернета с флешки. Бот — @[имя_бота]. Если связь пропадёт — запись экрана сценария

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 · ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСТОЧНИКИ

ИНТЕРВЬЮ И ИСТОЧНИКИ

ВПИСАТЬ

№	КТО	ОКРУГ	ДАТА	ГЛАВНЫЙ ФАКТ ИЛИ ЦИТАТА
1	садовод			
2	садовод			
3	садовод			
4	садовод			
5	садовод			
6	садовод			
7	садовод			
8	садовод			
9	садовод			
10	садовод			
11	переработчик			
12	переработчик			
13	фермер			
14	перевозчик			
15	технолог / продавец			

1. **«Коммерсантъ», 2026** — натуральный сидр 2025: 527,13 тыс. дал (+7,5%); техническое яблоко 3 → 24 ₽/кг, 2018–2024 (А. Небольсин)
2. **«Коммерсантъ», 10.2025** — техническое яблоко 24–26 ₽/кг (+40%); РАТК и сидры не из яблочного сока с 2026 г.
3. **РБК, 04.10.2024** (Retail.ru, Газета.ru) — Псковская обл.: 30% урожая, 11–12 → 27 ₽/кг; сок 25 → 50 ₽/л; доставка с юга в 2–3 раза дороже
4. **«Деловой Петербург», 10.02.2025; ИА «ПАИ», 10.02.2025** — сидродел из Печорского округа закупал яблоки в Беларуси; «одичавшие» сады
5. **Россельхознадзор, 07.10.2026** — 2,6 тыс. т свежих яблок через псковский участок границы с Беларусью
6. **ИА «ПАИ», 06.10.2026** — Залавье: отжато 200+ тыс. л сока, план ≈ 350 тыс. л
7. **ИА «ПАИ», «Первый Псковский», 14.09.2026** — опрос великолучан об урожае
8. **«Фонтанка», 47news, 25.09.2026** — приём яблок у населения 15–25 ₽/кг, доставка самостоятельно
9. **Росстат** — ВСХП-2016; население 2025: 574 199 чел., 10,4 чел./км²
10. **«Вестник ВГУИТ»** — промышленная переработка яблок 455 тыс. т (2018–2019)
11. **Mediascope, 10.2025** — Telegram: 91 млн человек в месяц
12. **Яндекс Услуги, Псков** — тарифы «Газели», обращение 10.10.2026
13. **НК РФ**, ст. 217 п. 13; **Госкомстат**, пост. № 132 от 25.12.1998 (ОП-5)
14. **РСХБ, 2024** — «Своё Фермерство»: 17 тыс. поставщиков
15. **Росмолодёжь, 2026** — гранты 14–35 лет, до 1 млн ₽; **hostinghub.ru, 2026** — VPS от 188 ₽/мес